



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

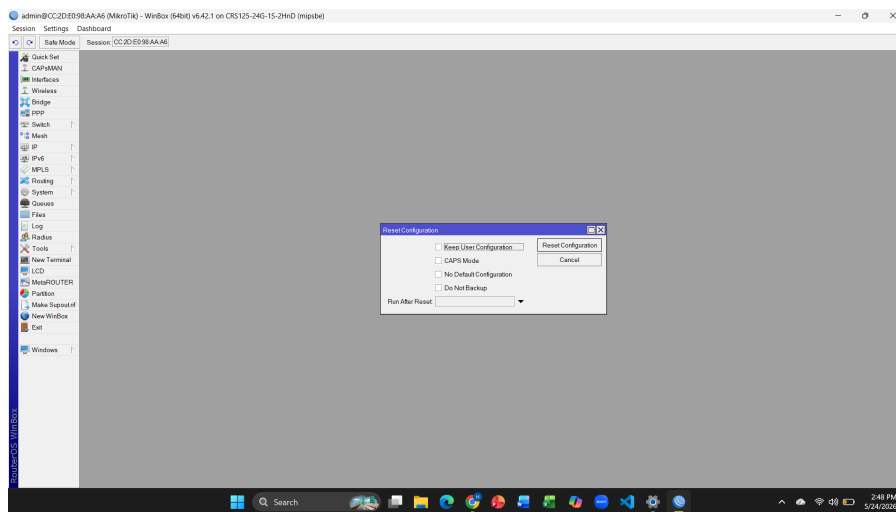
24 Mei 2026

1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

1.1 Reset Konfigurasi Router

Router di-reset terlebih dahulu agar kembali ke kondisi default dan tidak terjadi konflik konfigurasi.

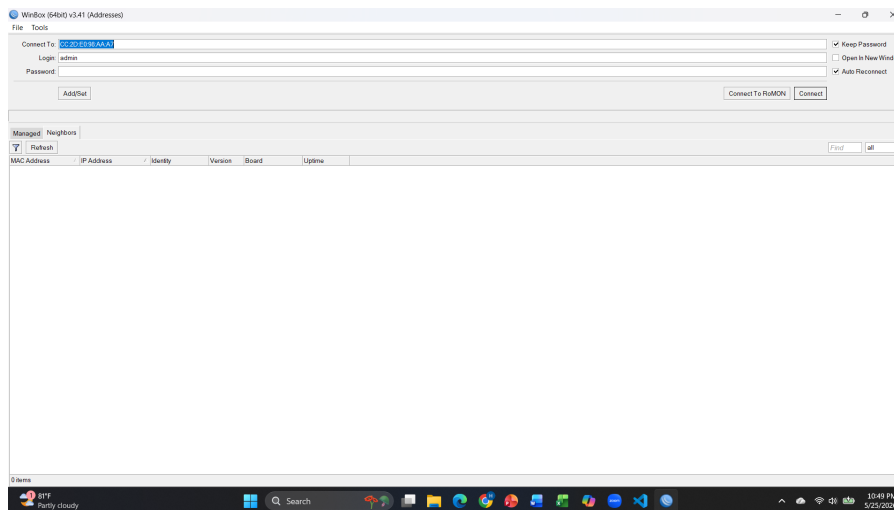
1. Membuka aplikasi Winbox.
2. Masuk ke menu **System -> Reset Configuration**.
3. Mencentang opsi **No Default Configuration**.
4. Klik **Reset Configuration**.



Gambar 1: Reset Router

1.2 Login ke Router

1. Membuka kembali aplikasi Winbox.
2. Memilih MAC Address/IP pada tab **Neighbors**.
3. Login menggunakan username **admin**.
4. Password dikosongkan.



Gambar 2: Login Winbox

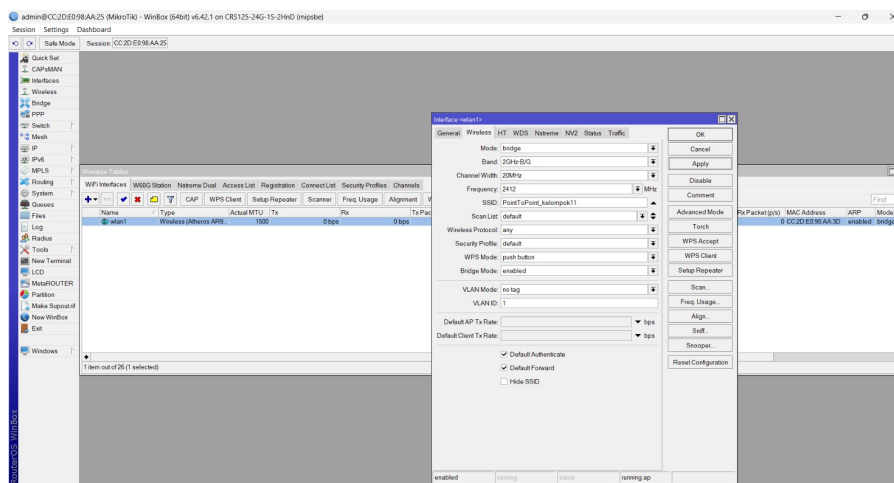
1.3 Mengaktifkan Interface Wireless

Masuk ke menu **Wireless -> WiFi Interfaces**, kemudian mengaktifkan interface **wlan1** dengan menekan tombol Enable.

1.4 Konfigurasi Wireless Router A

Konfigurasi wireless pada Router A dilakukan dengan mode bridge.

- Mode : bridge
- SSID : PointToPoint_KelompokXX

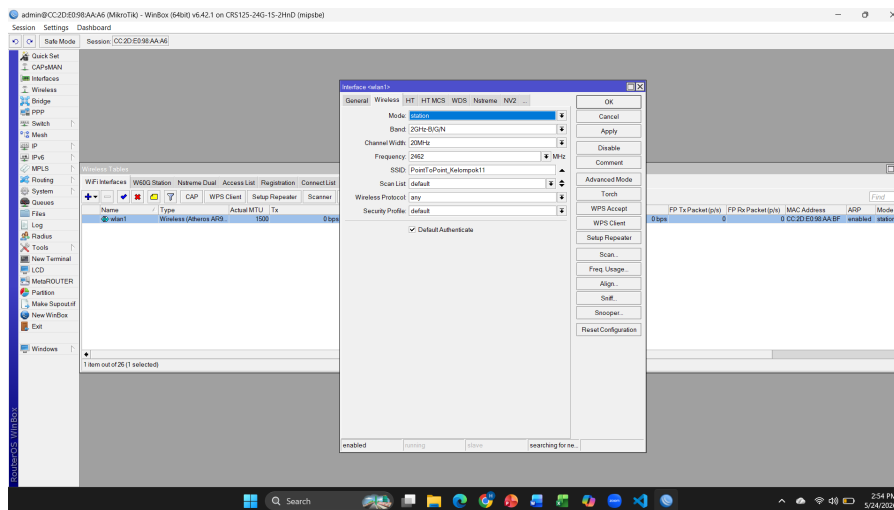


Gambar 3: Konfigurasi Bridge Router A

1.5 Konfigurasi Wireless Router B

Konfigurasi wireless pada Router B dilakukan dengan mode station dan melakukan scan SSID dari Router A.

- Mode : station



Gambar 4: Scan Station Router B

1.6 Konfigurasi IP Address wlan1

IP Address diberikan pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar router.

Router A

- Address : 10.10.10.1/29
- Interface : wlan1

Router B

- Address : 10.10.10.2/29
- Interface : wlan1

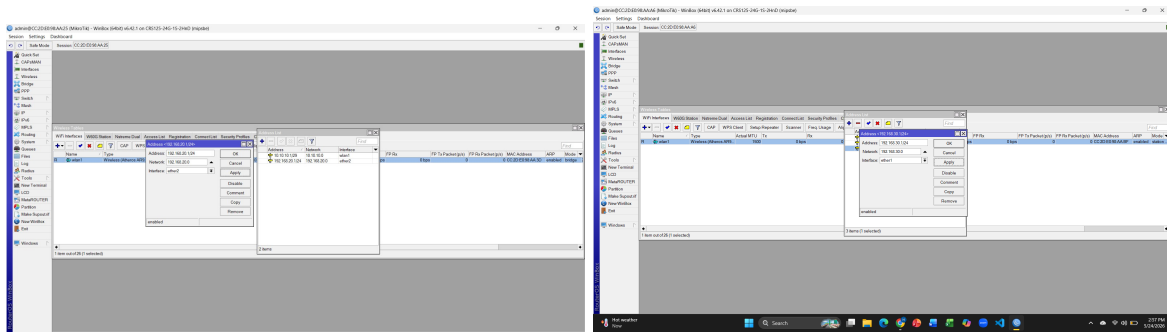
1.7 Konfigurasi IP LAN pada ether2

Router A

- Address : 192.168.20.1/24
- Interface : ether2

Router B

- Address : 192.168.30.1/24
- Interface : ether2



Gambar 5: Konfigurasi IP Router A dan Router B

1.8 Konfigurasi Routing Statis

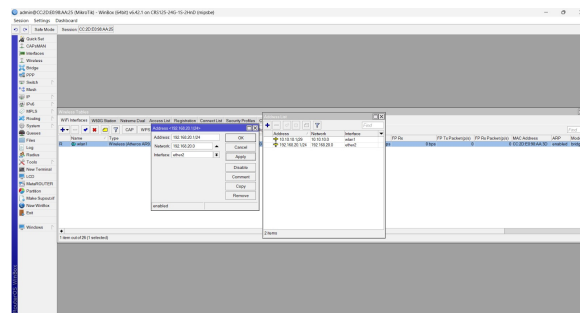
Routing statis digunakan agar kedua jaringan LAN dapat saling terhubung.

Router A

- Destination : 192.168.30.0/24
- Gateway : 10.10.10.2

Router B

- Destination : 192.168.20.0/24
- Gateway : 10.10.10.1



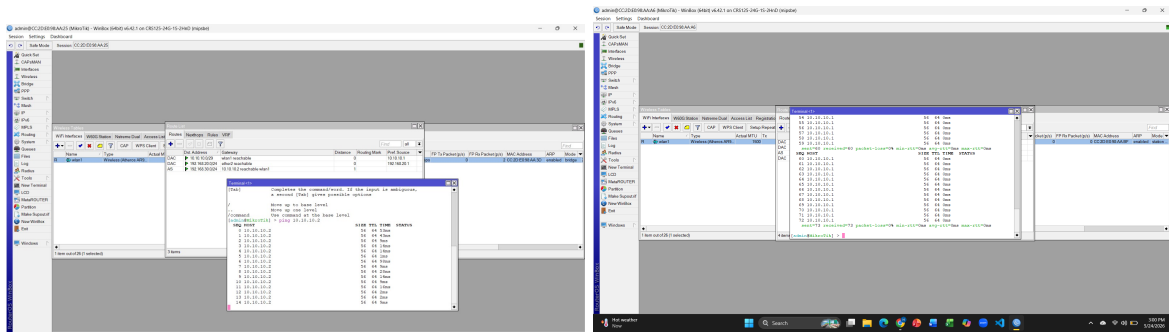
Gambar 6: Route List Router A dan Router B

1.9 Pengujian Koneksi Antar Router

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping pada terminal Winbox.

```

1 Router A:
2 ping 10.10.10.2
3
4 Router B:
5 ping 10.10.10.1
  
```



Gambar 7: Uji di WinBox

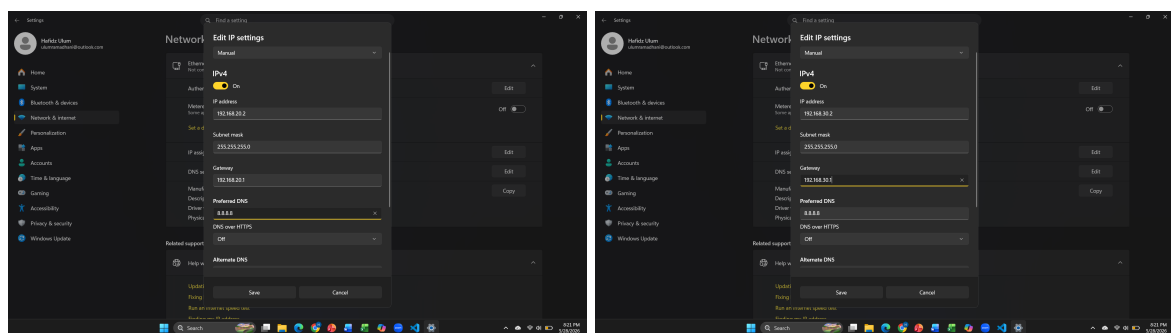
1.10 Konfigurasi IP Laptop

Laptop Router A

- IP Address : 192.168.20.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.20.1
- DNS : 8.8.8.8

Laptop Router B

- IP Address : 192.168.30.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.30.1
- DNS : 8.8.8.8

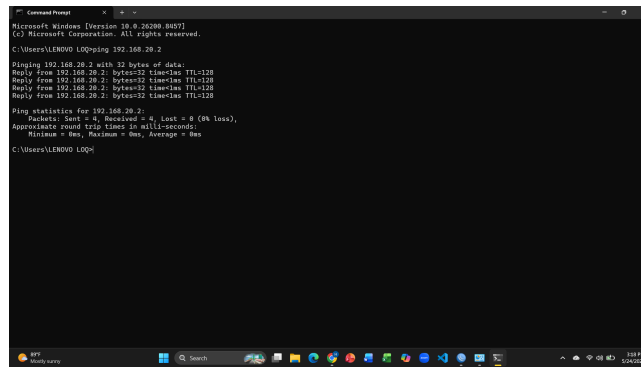


Gambar 8: Konfigurasi IP Laptop Router A dan Router B

1.11 Pengujian Antar Laptop

Pengujian dilakukan menggunakan CMD pada laptop.

1 ping 192.168.30.2



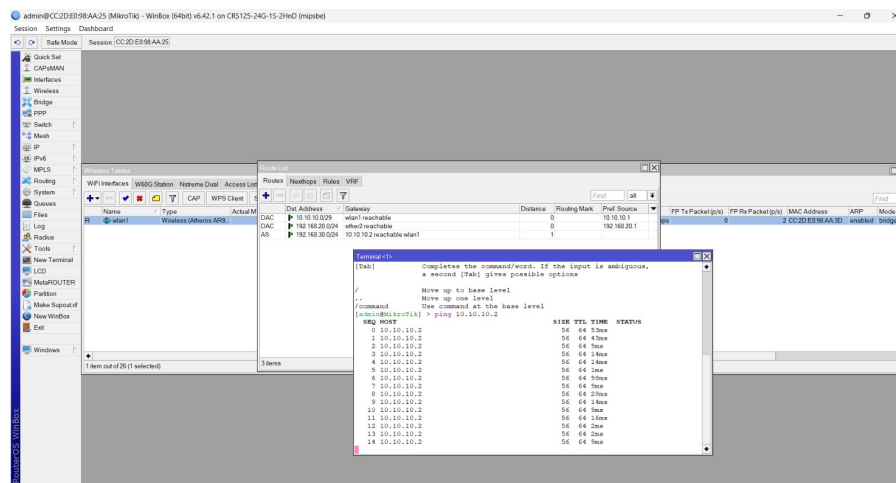
Gambar 9: Pengujian di Command Prompt

Jika muncul balasan *Reply from*, maka konfigurasi berhasil.

2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

2.1 Konfigurasi AP Bridge Router A

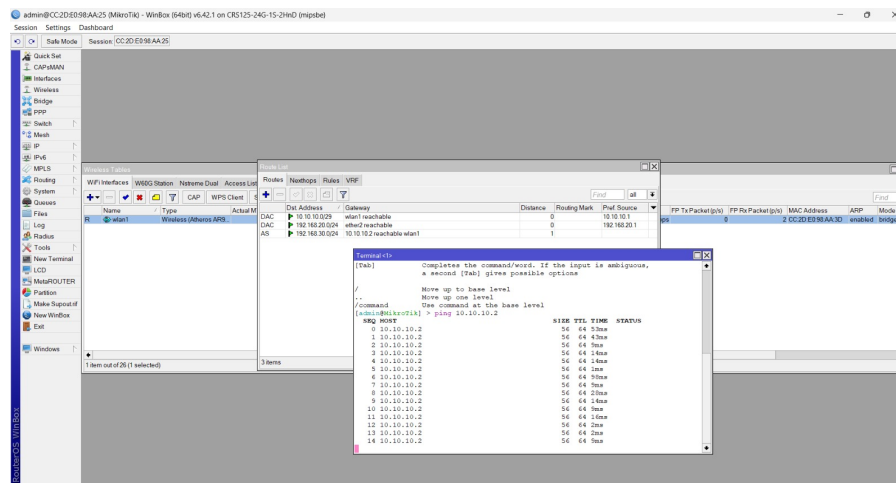
- Mode : ap bridge
- SSID : PTMP_Kelompok11



Gambar 10: Konfigurasi AP Bridge Router A

2.2 Menambahkan Interface Bridge

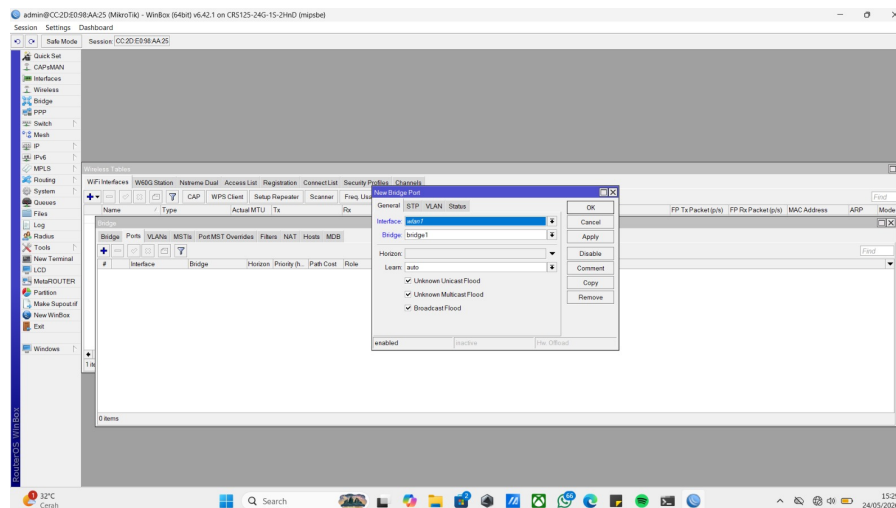
Membuat bridge baru dengan nama **bridge1**.



Gambar 11: Tambah Bridge

2.3 Menambahkan Port ke Bridge

Menambahkan interface wlan1 dan ether2 ke bridge1.

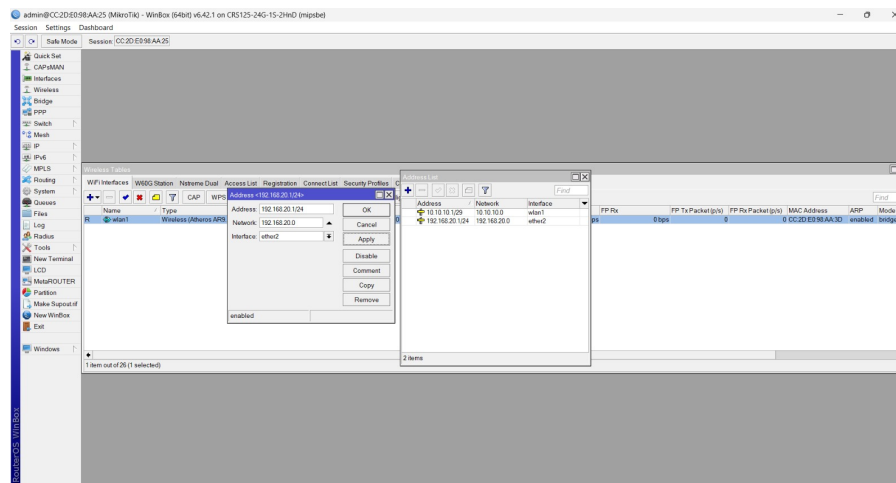


Gambar 12: Tambah Port Bridge

2.4 Konfigurasi IP pada Bridge

IP Address diberikan pada interface bridge1.

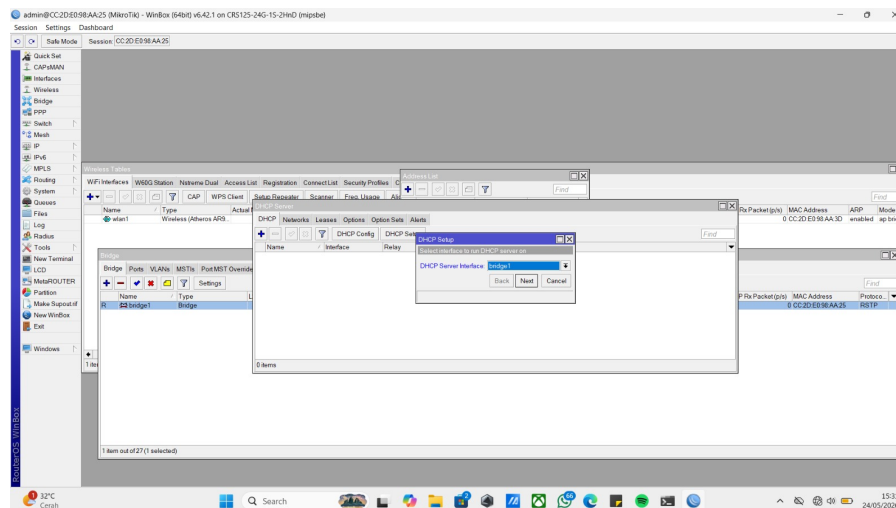
- Address : 192.168.10.1/24
- Interface : bridge1



Gambar 13: Add IP Bridge

2.5 Setup DHCP Server

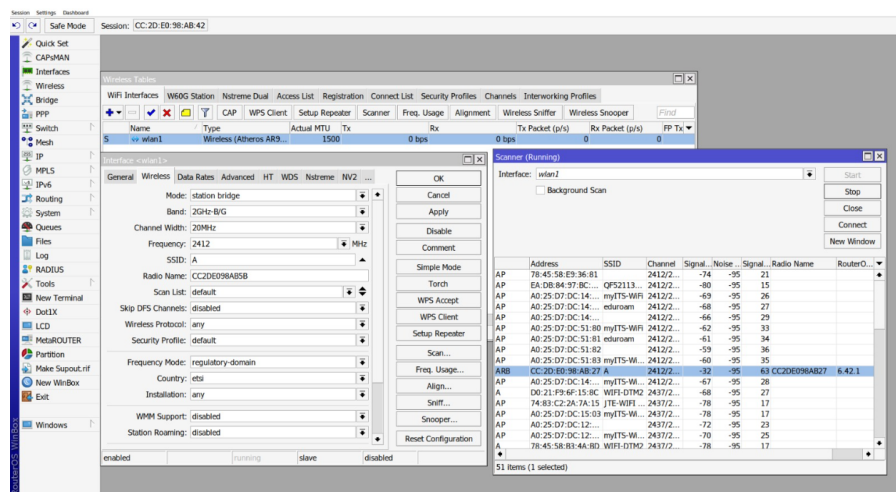
DHCP Server dikonfigurasi pada interface bridge1 agar client memperoleh IP otomatis.



Gambar 14: DHCP Server Bridge

2.6 Konfigurasi Station Bridge Router B

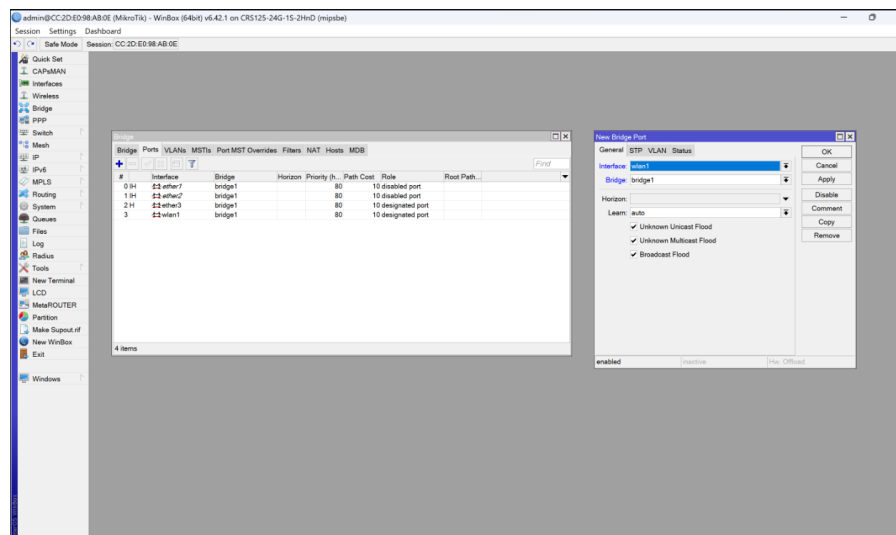
Router B dikonfigurasi menggunakan mode station bridge dan melakukan scan jaringan wireless.



Gambar 15: Scan Wireless

2.7 Menambahkan Bridge dan Port pada Router B

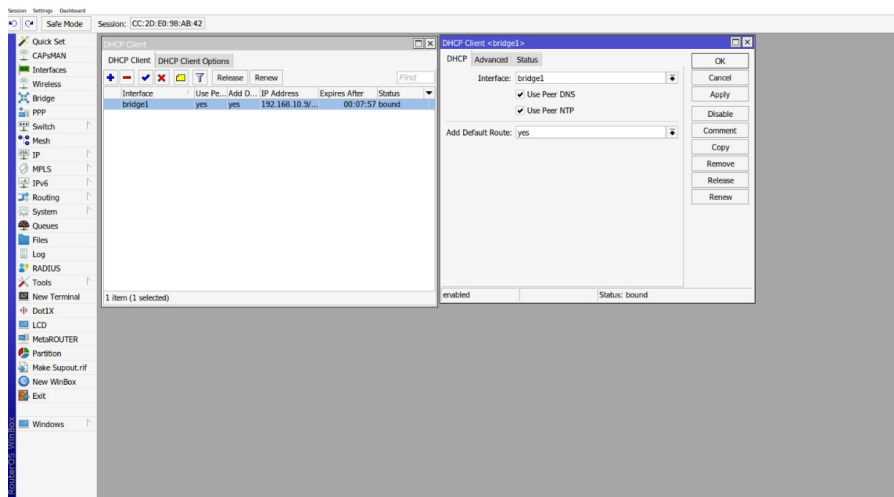
Membuat bridge baru dan menambahkan wlan1 serta ether2 ke dalam bridge tersebut.



Gambar 16: Add Bridge dan Port Station

2.8 Setup DHCP Client

DHCP Client dikonfigurasi pada interface bridge-client.



Gambar 17: DHCP Client dan DHCP Bound

2.9 Pengujian Jaringan

Laptop diatur menggunakan DHCP otomatis agar memperoleh IP dari DHCP Server Router A.

Pengujian dilakukan dengan perintah:

```
1 ping 192.168.10.1
```

Jika berhasil, maka bridge wireless telah berfungsi dengan baik.

3 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, berikut adalah analisis mengenai hasil pengujian konektivitas pada masing-masing skenario percobaan yang menunjukkan keberhasilan 100% pada kedua praktikum:

3.1 Analisis Praktikum 1: Wireless Point to Point

Pada percobaan jaringan Wireless Point to Point, tujuan utamanya adalah menghubungkan dua segmen jaringan LAN yang berbeda (*LAN Router A* dengan subnet 192.168.20.0/24 dan *LAN Router B* dengan subnet 192.168.30.0/24) melalui interkoneksi nirkabel 10.10.10.0/29 menggunakan metode *static routing*.

Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh data sebagai berikut:

1. **Pengujian Internal LAN :** Pengujian awal dilakukan dari Laptop A menuju IP-nya sendiri (ping 192.168.20.2). Hasil menunjukkan status *Reply* dengan *time*<1ms dan *TTL*=128. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP *address* statis pada kartu jaringan internal laptop telah terpasang dengan benar dan siap digunakan.
2. **Pengujian Lintas Jaringan :**
 - **Dari Laptop A ke Laptop B:** Proses ping 192.168.30.2 menghasilkan respon *Reply* yang sangat cepat dengan *time*<1ms dan *TTL*=128. Nilai *latency* yang sangat rendah ini menandakan bahwa *link wireless* antara Router A (mode *bridge*) dan Router B (mode *station*) memiliki kualitas sinyal yang sangat baik dan tanpa *delay*.

- **Dari Laptop B ke Laptop A:** Pengujian balik dengan perintah `ping 192.168.20.2` juga berhasil sepenuhnya dengan rata-rata waktu respons 16ms dan *packet loss* 0%. Nilai TTL yang didapatkan adalah 126. Penurunan nilai TTL dari standar default Windows (128) menjadi 126 ini menjadi bukti otentik bahwa paket data telah berhasil melewati 2 *hop* router (Router B dan Router A).

Melalui hasil pengujian dua arah yang sukses ini, dapat dianalisis bahwa konfigurasi *Wireless Point to Point* beserta tabel *routing* statis pada kedua router Mikrotik telah bekerja secara sempurna.

3.2 Analisis Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Pada percobaan kedua, sistem jaringan dikonfigurasi menggunakan metode nirkabel *Bridge* (Router A sebagai *AP Bridge* dan Router B sebagai *Station Bridge*). Metode ini bertujuan untuk menyatukan seluruh perangkat kabel dan nirkabel ke dalam satu *broadcast domain* Layer 2 yang sama (192.168.10.0/24).

Berdasarkan hasil tangkapan layar CMD, diperoleh data sebagai berikut:

1. **Alokasi IP Dinamis via DHCP :** Saat perintah `ipconfig` dijalankan pada Laptop *client*, terlihat bahwa *Ethernet adapter* laptop berhasil mendapatkan IP *address* secara otomatis dari DHCP *Server* Router A, yaitu 192.168.10.252, dengan *Default Gateway* 192.168.10.1. Hal ini menganalisis bahwa fungsi *Interface Bridge* pada kedua router telah berhasil menyatukan port `wlan1` dan `ether2`, sehingga distribusi IP dari DHCP *Server* dapat melewati batas fisik antar-router dengan transparan.
2. **Konektivitas Segmen Bridge :** Pengujian dilakukan dengan melakukan `ping 192.168.10.254` (salah satu *interface* aktif dalam segmen jaringan *bridge*). Hasil pengujian menunjukkan status *Reply* sukses dengan rata-rata waktu respons 8ms dan *packet loss* 0%.

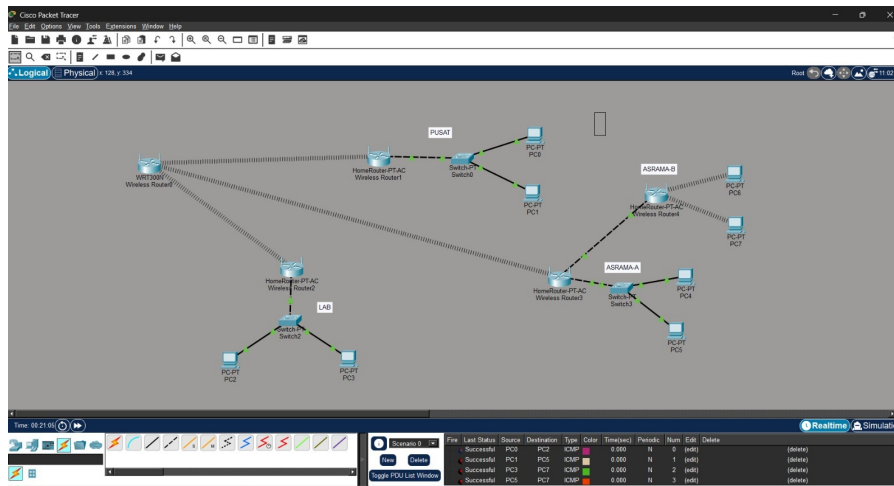
Hasil ini menganalisis bahwa komunikasi data pada lapisan *Data Link* (Layer 2) melalui jaringan *Wireless Point to Multipoint* telah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik, di mana seluruh perangkat di bawah Router B dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan Router A seolah-olah berada dalam satu *switch* fisik yang sama.

4 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama

Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan *Wireless Bridge Point-to-Point* dengan metode *Point-to-Multipoint* (PTMP) pada Cisco Packet Tracer.



Gambar 18: Hasil Simulasi

5 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan percobaan dan analisis data yang telah dilakukan pada Praktikum Jaringan Komputer ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Wireless Point to Point (PTP):** Konfigurasi jaringan nirkabel *Point to Point* menggunakan dua router Mikrotik (Router A sebagai *bridge* dan Router B sebagai *station*) telah berhasil diimplementasikan. Penerapan *static routing* terbukti efektif untuk menghubungkan dua subnet LAN yang berbeda (192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24). Hasil pengujian *ping* dua arah menunjukkan konektivitas 100% sukses tanpa *packet loss* dengan nilai TTL 126, yang memvalidasi bahwa paket data berpindah antar-jaringan melalui jalur router yang tepat.
2. **Wireless Point to Multipoint (PTMP):** Konfigurasi jaringan *Point to Multipoint* menggunakan mode *AP Bridge* pada sisi pusat dan *Station Bridge* pada sisi *client* telah berhasil menyatukan segmen jaringan fisik (kabel) dan nirkabel ke dalam satu *broadcast domain* Layer 2 yang sama (192.168.10.0/24).
3. **Transparansi Jaringan Bridge:** Melalui penggabungan port nirkabel (wlan1) dan port lokal (ether2) ke dalam satu *Interface Bridge*, distribusi IP address secara dinamis melalui DHCP Server dapat berjalan secara transparan melintasi interkoneksi nirkabel. Hal ini dibuktikan dengan Laptop *client* yang sukses mendapatkan alokasi IP otomatis (192.168.10.252) serta berhasil melakukan *ping* ke *gateway* dengan responsitas yang stabil.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mencapai seluruh tujuan yang dicanangkan, memberikan pemahaman praktis mengenai manajemen *interface* nirkabel, alokasi pengalamatan IP, mekanisme *routing*, serta teknik *bridging* pada perangkat Mikrotik RouterOS.